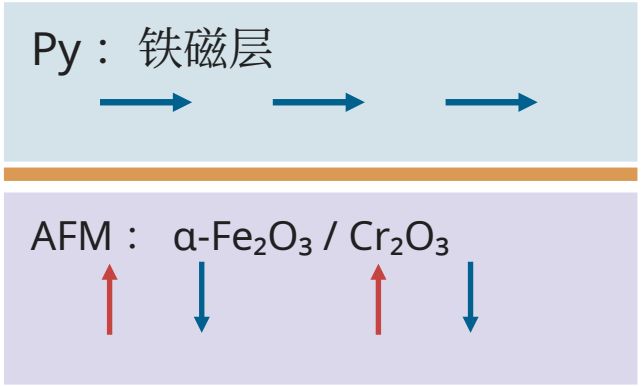
研究背景：从静态偏置到动态响应

AFM/FM 界面交换作用为铁磁层的磁化行为提供调控途径

界面：连接 AFM 与 Py



界面交换 → 有效场与动态边界

静态与动态提供互补信息

① 静态回线：交换偏置与矫顽力反映界面作用。

② 动态共振：界面还可能改变共振频率、线宽及自旋波模式。

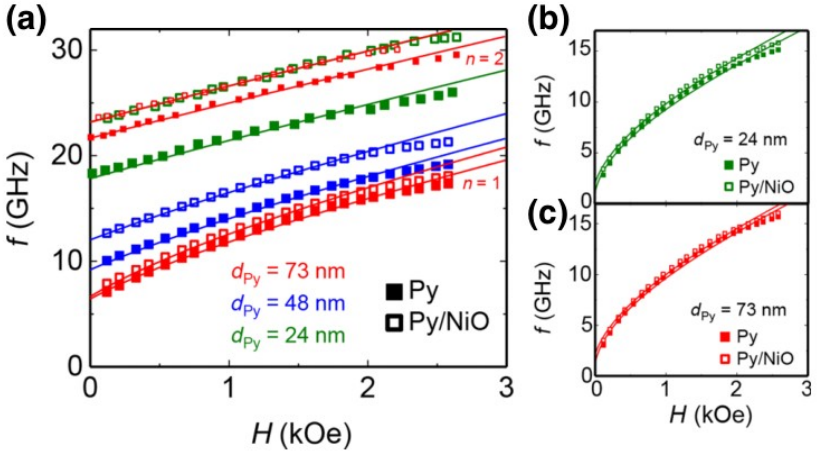
③ 联合研究：把静态磁性与动态响应关联，才能约束界面机制。

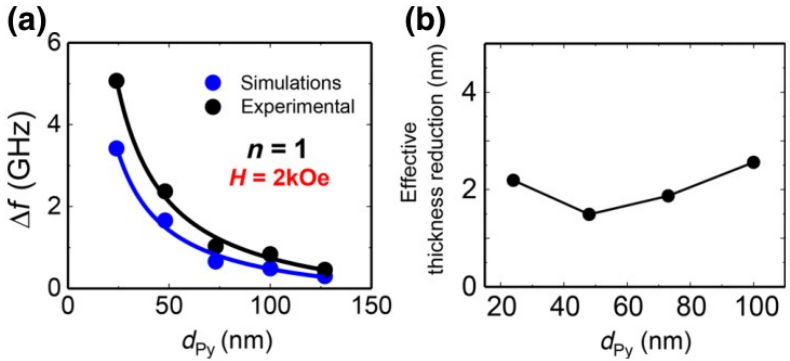
背景落点：静态交换偏置不能完整描述 AFM/FM 界面的动态影响。

参考： Nogués & Schuller, JMMM 192, 203 (1999)； Caso et al., Phys. Rev. Applied 21, 064044 (2024)。

研究现状： PSSW 提供界面动态读出

已有研究利用驻波探测界面钉扎、表面各向异性与磁性层间耦合





Py/NiO： 均匀模与 PSSW 出现频率变化。

实验与模拟共同约束界面解释。

文献的厚度扫描支持频移的界面起源。

PSSW 动态轮廓对边界约束敏感，

可补充均匀 FMR 的信息。

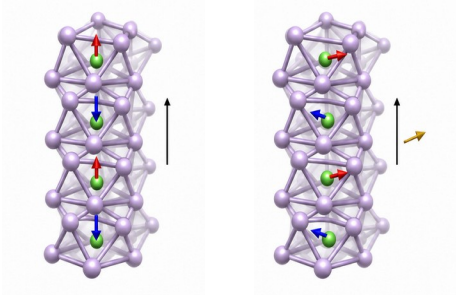
解释局限：单一频移不能唯一区分交换偏置、表面各向异性、厚度偏差和动态钉扎。

材料选择：不同 AFM 自旋状态的比较

α-Fe_2O_3 与 Cr_2O_3 同属刚玉结构，但自旋结构和主要温度响应不同

比较项目	α-Fe_2O_3	Cr_2O_3
晶体结构	刚玉结构（α 相）	刚玉结构
自旋特征	低温：沿 c 轴； 高温：基面微倾斜态	低于 T_N： L 主要沿 c 轴
温度尺度	T_M 约 260 K （块体） 薄膜中可偏移或被抑制	T_N 约 307 K （块体） 薄膜值需实测
研究关注	自旋重取向如何影响 Py 的动态响应?	AFM 有序变化如何影响 Py 的动态响应?

代表性自旋方向



Cr_2O_3　　α-Fe_2O_3 高温态

两种 Al_2O_3 取向提供不同晶轴几何； AFM 实际外延关系须独立验证。

科学问题： AFM 材料、自旋取向及温度状态，如何通过界面作用改变 Py 的 FMR/PSSW？

物理背景： Morin, Phys. Rev. 78, 819 (1950)； He et al., Nat. Mater. 9, 579 (2010)。右图为方向示意重绘。

研究目的：建立自旋结构与动态响应的关联

先确定可稳定观测 PSSW 的条件，再固定 Py 厚度开展受控比较

条件预筛选： 25 / 50 nm Py → 选择 PSSW 可稳定观测的厚度 → 后续固定厚度

AFM 材料

α-Fe_2O_3 与 Cr_2O_3

比较不同 AFM 的界面作用

取向几何

$Al_2O_3(0001)$ 、 (11−20)

检验晶轴与磁化的相对几何

温度状态

围绕实测 T_M 、 T_B / T_N

检验自旋结构与磁序关联

联合证据：结构表征 + 静态回线 + 角分辨、变温 VNA-FMR / PSSW

目标：约束界面交换对有效场、耗散及动态边界条件的影响，不凭单一频移认定机制。

Py 厚度筛选属于测量条件优化；本课题正式比较变量为 AFM 材料、取向与温度。 Cu 保护层固定 2 nm 。